HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH HÀ TĨNH

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

I. TRẮC NGHIỆM:

1. C	2.A	3.C	4.D	5.B	6.A	7.D	8.B

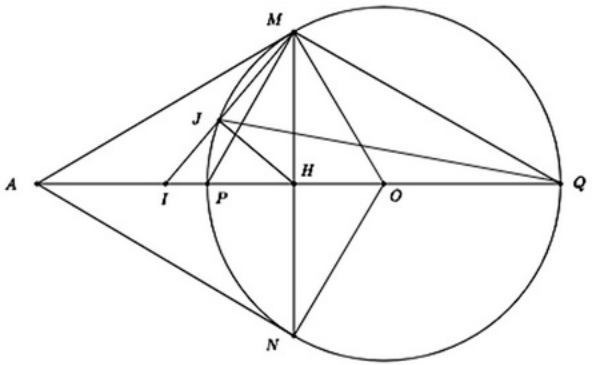
II. TỰ LUẬN:

<table>
<tr><th>Câu</th><th>Ý</th><th>Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com</th></tr>
<tr><td>Câu 9:
(1 điểm)</td><td>1)</td><td>
Cho $x>0$ và $x\neq 9$. Rút gọn biểu thức: $A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{3}{x-9}\right)\dfrac{x-9}{3x}$
Cách giải:
$A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\right)\cdot\dfrac{x-9}{3x}$
$A=\left(\dfrac{\sqrt{x}-3}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}+\dfrac{3}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}\right)\cdot\dfrac{x-9}{3x}$
$A=\dfrac{\sqrt{x}-3+3}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}\cdot\dfrac{x-9}{3x}$
$A=\dfrac{\sqrt{x}}{x-9}\cdot\dfrac{x-9}{3x}$
$A=\dfrac{\sqrt{x}}{3x}$
$A=\dfrac{1}{3\sqrt{x}}$
Vậy với $x>0$ và $x\neq 9$, biểu thức được rút gọn là: $A=\dfrac{1}{3\sqrt{x}}$
</td></tr>
<tr><td>Câu 10:
(1 điểm)</td><td></td><td>
Biết phương trình $x^2-3x-6=0$ có hai nghiệm x_1, x_2. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $T=\dfrac{2x_1}{x_2+1}+\dfrac{2x_2}{x_1+1}$.
Cách giải:
Phương trình $x^2-3x-6=0$ có $a=1, b=-3, c=-6$.
Vì $\Delta=b^2-4ac=(-3)^2-4.(-6)=33>0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.
</td></tr>
</table>

		Vì $\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4.(-6) = 33 > 0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2. Theo hệ thức Vi-ét, ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a} = 3 \\ x_1 \cdot x_2 = \dfrac{c}{a} = -6 \end{cases}$ $T = \dfrac{2x_1}{x_2+1} + \dfrac{2x_2}{x_1+1} = 2\left(\dfrac{x_1(x_1+1)+x_2(x_2+1)}{(x_2+1)(x_1+1)}\right)$ $= 2 \cdot \dfrac{x_1^2 + x_1 + x_2^2 + x_2}{x_1x_2 + x_1 + x_2 + 1} = 2 \cdot \dfrac{(x_1^2 + x_2^2) + (x_1 + x_2)}{x_1x_2 + (x_1 + x_2) + 1}$ $= 2 \cdot \dfrac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 + (x_1 + x_2)}{x_1x_2 + (x_1 + x_2) + 1}$ Thay $x_1 + x_2 = 3$ và $x_1x_2 = -6$ vào T: $T = 2 \cdot \dfrac{3^2 - 2(-6) + 3}{-6 + 3 + 1} = 2 \cdot \dfrac{9 + 12 + 3}{-2} = -24$ Vậy giá trị của biểu thức $T = -24$.
Câu 11: (điểm)		**Giải hệ phương trình:** $\begin{cases} 2x - y = 3 \quad (1) \\ x + 2y = 4 \quad (2) \end{cases}$ **Cách giải:** Nhân hai vế của phương trình (1) với 2, ta được hệ phương trình mới: $\begin{cases} 4x - 2y = 6 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ Cộng vế với vế của hai phương trình ta có: $(4x + x) + (-2y + 2y) = 6 + 4$ $\Leftrightarrow 5x = 10$ $\Leftrightarrow x = 2$ Thay $x = 2$ vào phương trình (2): $2 + 2y = 4$ $\Leftrightarrow 2y = 2$ $\Leftrightarrow y = 1$ Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x; y) = (2; 1)$.
Câu 12: (2 điểm)	**a)**	**Có hai hộp I và II. Hộp I đựng 3 tấm thẻ đánh số: 1; 2; 3. Hộp II đựng 3 tấm thẻ đánh số: 4; 5; 6. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ. Viết không gian**

		mẫu và tính xác suất của biến cố A: "Tổng hai số trên hai thẻ rút ra là một số lẻ". **Cách giải:** Phép thử ở đây là rút ngẫu nhiên từ hộp I (gồm các thẻ 1; 2; 3) và hộp II (gồm các thẻ 4; 5; 6) mỗi hộp một tấm thẻ. Kết quả của phép thử là một cặp số $(x; y)$, trong đó x là số ghi trên thẻ rút từ hộp I và y là số ghi trên thẻ rút từ hộp II. Ta liệt kê tất cả các cặp kết quả có thể xảy ra: $\Omega = \{(1;4), (1;5), (1;6), (2;4), (2;5), (2;6), (3;4), (3;5), (3;6)\}$ Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = 9$ Vì các tấm thẻ được "rút ngẫu nhiên" từ mỗi hộp, không có sự phân biệt về hình dáng, kích thước hay bất kỳ sự ưu tiên nào giữa các tấm thẻ, nên mỗi cặp thẻ $(x; y)$ được rút ra đều có cùng một cơ hội xuất hiện. Do đó, 9 kết quả trong không gian mẫu của phép thử là đồng khả năng. Biến cố A: "Tổng hai số trên hai thẻ rút ra là một số lẻ". Theo tính chất toán học, tổng hai số là một số lẻ khi và chỉ khi một số là số chẵn và số còn lại là số lẻ. Ta sẽ kiểm tra tổng của từng cặp trong không gian mẫu: ○ $1+4=5$ (Lẻ - Thuận lợi) ○ $1+6=7$ (Lẻ - Thuận lợi) ○ $2+5=7$ (Lẻ - Thuận lợi) ○ $3+4=7$ (Lẻ - Thuận lợi) ○ $3+6=9$ (Lẻ - Thuận lợi) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $A = \{(1;4), (1;6), (2;5), (3;4), (3;6)\}$ Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $n(A) = 5$ Xác suất của biến cố A được tính bằng công thức: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{9}$ Vậy xác suất để tổng hai số trên hai thẻ rút ra là một số lẻ là $\frac{5}{9}$.

		Một người lái ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 180 km trong một thời gian dự định trước. Sau khi đi được 1 giờ, ô tô gặp sự cố nên phải dừng lại 20 phút, sau đó tiếp tục đi đến địa điểm B. Để đến địa điểm B đúng thời gian đã định, người lái ô tô phải tăng vận tốc thêm 12 km/h so với vận tốc ban đầu trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của ô tô đó. **Cách giải:** Gọi vận tốc ban đầu của ô tô là x (km/h). Điều kiện: $x>0$. Thời gian dự định đi hết quãng đường AB là: $\frac{180}{x}$ (giờ). Quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ đầu là: x (km). Quãng đường còn lại là: $180-x$ (km). Vận tốc của ô tô trên quãng đường còn lại là: $x+12$ (km/h).
	b)	Thời gian đi quãng đường còn lại là: $\frac{180-x}{x+12}$ (giờ). Đổi 20 phút = $\frac{1}{3}$ giờ. Vì ô tô đến B đúng thời gian dự định nên ta có phương trình: $1+\frac{1}{3}+\frac{180-x}{x+12}=\frac{180}{x}$ $\Leftrightarrow \frac{4}{3}+\frac{180-x}{x+12}=\frac{180}{x}$ $\Leftrightarrow 4x(x+12)+3x(180-x)=3\cdot 180(x+12)$ $\Leftrightarrow 4x^2+48x+540x-3x^2=540x+6480$ $\Leftrightarrow x^2+48x-6480=0$ $\Leftrightarrow (x-60)(x+108)=0$ Suy ra $x=60$ (thoả mãn) hoặc $x=-108$ (không thoả mãn) Vậy vận tốc ban đầu của ô tô là 60 km/h.
Câu 13: (2 điểm)		**Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn (O), từ điểm A kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt P và Q (P nằm giữa A và Q).**



Chứng minh bốn điểm A, M, O, N cùng thuộc một đường tròn.

Cách giải:

a)

Xét ΔAMO ta có: $\angle AMO = 90^0$ (AM là tiếp tuyến) nên ΔAMO vuông tại M.

Suy ra A, M, O cùng thuộc đường tròn đường kính AO

a) Xét ΔANO ta có: $\angle ANO = 90^0$ (AN là tiếp tuyến) nên ΔANO vuông tại N

Suy ra A, N, O cùng thuộc đường tròn đường kính AO

Vậy A, M, N, O cùng thuộc đường tròn đường kính AO.

Gọi H là giao điểm của MN với OA, I là trung điểm của AH. Đường thẳng MI cắt (O) tại điểm J (J khác M). Chứng minh $AP.AQ = AM^2$ và HJ vuông góc với MI.

Cách giải:

b)

Ta có AM là tiếp tuyến nên ta có $\angle AMP = \angle AMO - \angle PMO = 90^0 - \angle PMO$

Mà ΔOMP cân tại O nên $\angle PMO = \dfrac{180^0 - \angle MOP}{2} = 90^0 - \dfrac{\angle MOP}{2} = 90^0 - \angle MQP$

Suy ra $\angle AMP = \angle MQP$

Xét ΔAMP và ΔAQM ta có:

$\angle MAQ$ chung

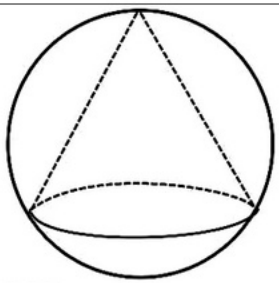
$\angle AMP = \angle MQP$

Suy ra $\Delta AMP \sim \Delta AQM$ (g.g)

Suy ra $\dfrac{AM}{AQ} = \dfrac{AP}{AM}$ hay $AM^2 = AP.AQ$ (đpcm)

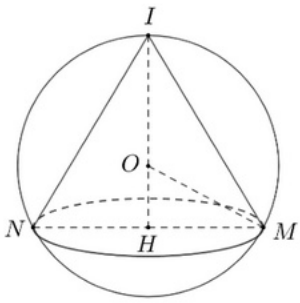
Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có AM = AN. Lại có OM = ON = R.

		Suy ra OA là đường trung trực của đoạn thẳng MN. Do đó $OA \perp MN$ tại H. Suy ra tam giác IHM vuông tại H, tức là $\angle IHM = 90^\circ$. Ta có $\Delta MOH \sim \Delta OAM (g.g)$ nên $OM^2 = OH \cdot OA \Rightarrow R^2 = OH \cdot OA$. Xét ΔIQJ và ΔIMP có $\angle MIQ$ chung và $\angle IMP = \angle JQI$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung JP của (O) nên $\Delta IQJ \sim \Delta IMP (g.g)$ Suy ra $\frac{IQ}{IM} = \frac{IJ}{IP} \Rightarrow IM \cdot IJ = IP \cdot IQ$. Ta có: $IP = IO - OP = IO - R$ và $IQ = IO + OQ = IO + R$. Suy ra $IP \cdot IQ = (IO - R)(IO + R) = IO^2 - R^2$. Thay $R^2 = OH \cdot OA$, ta được: $IM \cdot IJ = IO^2 - OH \cdot OA$ (*) Mà $IO = IH + HO$ và $OA = AH + HO = 2IH + HO$ (vì I là trung điểm của AH nên AH = 2IH). Thay vào (*) ta có $IM \cdot IJ = (IH + HO)^2 - HO(2IH + HO)$ $IM \cdot IJ = IH^2 + 2IH \cdot HO + HO^2 - 2IH \cdot HO - HO^2$ $IM \cdot IJ = IH^2$. Từ đó ta có tỉ lệ: $\frac{IH}{IM} = \frac{IJ}{IH}$. Xét ΔIHJ và ΔIHM có: Góc $\angle MIH$ (hay $\angle JIH$) chung; $\frac{IH}{IM} = \frac{IJ}{IH}$ (chứng minh trên). Suy ra $\Delta IHJ \sim \Delta IHM$ (c-g-c). Suy ra $\angle IJH = \angle IHM$. Mà $\angle IHM = 90^\circ$ (do $OA \perp MN$ tại H), nên $\angle IJH = 90^\circ$. Vậy $HJ \perp MI$ tại J.
Câu 14: (1 điểm)	**a)**	Một hình nón nội tiếp một hình cầu bán kính bằng 6 *dm*, hình nón có đỉnh và đường tròn đáy nằm trên mặt cầu (*Tham khảo hình vẽ*).



Tính thể tích lớn nhất của hình nón đó.

Cách giải:



Xét hình như trên

Gọi h, r lần lượt là chiều cao, bán kính đáy của hình nón

Ta có: $OH = IH - OI = h - 6$

Theo định lí Pythagore ta có

$$HM^2 = OM^2 - OH^2 = 6^2 - (h-6)^2 = (6-h+6)(6+h-6) = h(12-h)$$

Thể tích của khối nón là $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi.h(12-h).h$

Theo bất đẳng thức Cauchy ta có $\frac{h}{2}.(12-h).\frac{h}{2} \le \frac{\left(\frac{h}{2}+12-h+\frac{h}{2}\right)^3}{27} = 64$

Do đó $h(12-h)h \le 256$

Như vậy $V \le \frac{256\pi}{3}$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $\frac{h}{2} = 12-h \Leftrightarrow h = 8$

Vậy thể tích lớn nhất của hình nón là $\frac{256\pi}{3}$ dm^3 khi chiều cao hình nón bằng 8dm.

	b)	Cho các số thực dương a,b thỏa mãn $a+b+ab=3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{2a^2b^2+3}{ab}-\frac{4}{a^2+b^2}+3$. **Cách giải:** Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $a+b+ab=3$ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{2a^2b^2+3}{ab}-\frac{4}{a^2+b^2}+3$ Ta có: $(a-b)^2\geq 0,\forall a,b>0$ nên $(a+b)^2\geq 4ab,\forall a,b>0$ Do đó $(3-ab)^2\geq 4ab$ hay $(ab)^2-10ab+9\geq 0$ Từ đây ta được $(ab-1)(ab-9)\geq 0$ hay $ab\leq 1$ (do $ab<9$) Đặt $t=ab,\ 0<t\leq 1$ Ta có: $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$ $=(3-t)^2-2t=t^2-8t+9$ $=t^2-8t+7+2=(t-1)(t-7)+2$ Vì $0<t\leq 1$ nên $t-1\leq 0,\ t-7<0$ nên $a^2+b^2=(t-1)(t-7)+2\geq 2$ Do đó $\frac{4}{a^2+b^2}\leq 2$ hay $-\frac{4}{a^2+b^2}\geq -2$ Khi đó $P\geq 2t+\frac{3}{t}-2+3=2t+\frac{3}{t}+1$ Theo bất đẳng thức Cauchy $2t+\frac{2}{t}\geq 2\sqrt{2t.\frac{2}{t}}=4$ Mặt khác $0<t\leq 1$ nên $\frac{1}{t}\geq 1$ Do đó $P\geq 4+1+1=6$ Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a=b=1$

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH HÀ TĨNH - 02

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

I. TRẮC NGHIỆM:

1. A	2.D	3.C	4.C	5.B	6.B	7.D	8.C

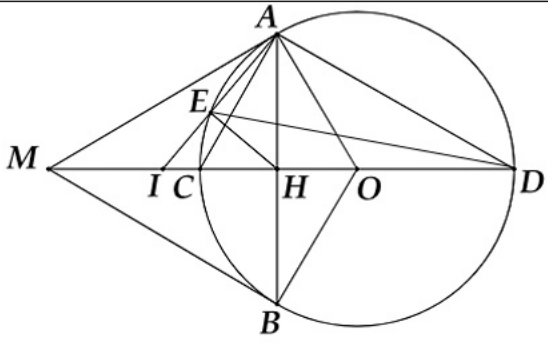
II. TỰ LUẬN:

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 9: (1 điểm)	1)	**Cho $x>0$ và $x\neq 4$. Rút gọn biểu thức:** $A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{2}{x-4}\right)\cdot\dfrac{x-4}{2x}$ **Cách giải:** $A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{2}{x-4}\right)\cdot\dfrac{x-4}{2x}$ $A=\left[\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}\right]\cdot\dfrac{x-4}{2x}$ $A=\left[\dfrac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}+\dfrac{2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}\right]\cdot\dfrac{x-4}{2x}$ $A=\dfrac{\sqrt{x}-2+2}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}\cdot\dfrac{x-4}{2x}$ $A=\dfrac{\sqrt{x}}{x-4}\cdot\dfrac{x-4}{2x}$ $A=\dfrac{\sqrt{x}}{2x}$ $A=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ Vậy với $x>0$ và $x\neq 4$, biểu thức được rút gọn là: $A=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

Câu 10: (1 điểm)		**Biết phương trình $x^2-2x-4=0$ có hai nghiệm x_1, x_2. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $T=\frac{3x_1}{x_2+1}+\frac{3x_2}{x_1+1}$.** **Cách giải:** Phương trình $x^2-2x-4=0$ có $a=1; b=-2; c=-4$ Vì $\Delta=b^2-4ac=(-2)^2-4.(-4)=20>0$ nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt. Theo hệ thức Vi-ét ta có: $\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{b}{a}=2\\x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}=-4\end{cases}$ $T=\frac{3x_1}{x_2+1}+\frac{3x_2}{x_1+1}=3\left(\frac{x_1(x_1+1)+x_2(x_2+1)}{(x_1+1)(x_2+1)}\right)$ $=3\cdot\frac{x_1^2+x_1+x_2^2+x_2}{x_1x_2+x_1+x_2+1}=3\cdot\frac{(x_1^2+x_2^2)+(x_1+x_2)}{x_1x_2+(x_1+x_2)+1}$ $=3\cdot\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2+(x_1+x_2)}{x_1x_2+(x_1+x_2)+1}$ Thay $x_1+x_2=2$ và $x_1x_2=-4$ vào T: $T=3\cdot\frac{2^2-2(-4)+2}{-4+2+1}=3\cdot\frac{4+8+2}{-1}=3\cdot\frac{14}{-1}=-42$ Vậy $T=-42$.
Câu 11: (điểm)		**Giải hệ phương trình:** $\begin{cases}x-2y=1 \quad (1)\\2x+y=7 \quad (2)\end{cases}$ **Cách giải:** Nhân hai vế của phương trình (1) với 2, ta được hệ phương trình mới: $\begin{cases}2x-4y=2 \quad (3)\\2x+y=7 \quad (4)\end{cases}$ Lấy phương trình (4) trừ phương trình (3) vế theo vế, ta được: $(2x+y)-(2x-4y)=7-2$ $\Leftrightarrow 2x+y-2x+4y=5$ $\Leftrightarrow 5y=5$ $\Leftrightarrow y=1$ Thay $y=1$ vào phương trình (1), ta có:

		$x-2\cdot 1=1$ $\Leftrightarrow x-2=1$ $\Leftrightarrow x=3$ Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(3;1)$.
Câu 12: (2 điểm)	**a)**	**Có hai hộp I và II. Hộp I đựng 3 tấm thẻ đánh số: 1; 2; 3. Hộp II đựng 3 tấm thẻ đánh số: 4; 5; 6. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ. Viết không gian mẫu và tính xác suất của biến cố A: "Tổng hai số trên hai thẻ rút ra là một số chẵn".** **Cách giải:** Phép thử ở đây là rút ngẫu nhiên từ hộp I (gồm các thẻ 1; 2; 3) và hộp II (gồm các thẻ 4; 5; 6) mỗi hộp một tấm thẻ. Kết quả của phép thử là một cặp số $(x;y)$, trong đó x là số ghi trên thẻ rút từ hộp I và y là số ghi trên thẻ rút từ hộp II. Ta liệt kê tất cả các cặp kết quả có thể xảy ra: $\Omega=\{(1;4),(1;5),(1;6),(2;4),(2;5),(2;6),(3;4),(3;5),(3;6)\}$ Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega)=9$ Vì các tấm thẻ được "rút ngẫu nhiên" từ mỗi hộp, không có sự phân biệt về hình dáng, kích thước hay bất kỳ sự ưu tiên nào giữa các tấm thẻ, nên mỗi cặp thẻ $(x;y)$ được rút ra đều có cùng một cơ hội xuất hiện. Do đó, 9 kết quả trong không gian mẫu của phép thử là đồng khả năng. Biến cố A: "Tổng hai số trên hai thẻ rút ra là một số chẵn". Để tổng $x+y$ là một số chẵn, ta cần rút được 2 số cùng chẵn hoặc cùng lẻ: **Trường hợp 1 (Cùng chẵn):** Hộp I rút thẻ số 2, hộp II rút thẻ số 4 hoặc 6. Ta có các cặp: $(2,4);(2,6)$. **Trường hợp 2 (Cùng lẻ):** Hộp I rút thẻ số 1 hoặc 3, hộp II rút thẻ số 5. Ta có các cặp: $(1,5);(3,5)$. Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $A=\{(1,5);(2,4);(2,6);(3,5)\}$ Từ đó, xác định được số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $n(A)=4$. Xác suất của biến cố A là tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố A và số phần tử của không gian mẫu Ω: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{4}{9}$

		Vậy xác suất để tổng hai số trên hai thẻ rút ra là một số chẵn là $\frac{4}{9}$.
	b)	**Một người lái ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 240 km trong một thời gian dự định trước. Sau khi đi được 2 giờ, ô tô gặp sự cố nên phải dừng lại 20 phút, sau đó tiếp tục đi đến địa điểm B. Để đến địa điểm B đúng thời gian đã định, người lái ô tô phải tăng vận tốc thêm 12 km/h so với vận tốc ban đầu trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của ô tô đó.** **Cách giải:** Gọi vận tốc ban đầu của ô tô là x (km/h). Điều kiện: $x>0$. Thời gian dự định đi hết quãng đường AB là: $\frac{240}{x}$ (giờ). Quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ đầu là: $2x$ (km). Quãng đường còn lại là: $240-2x$ (km). Vận tốc của ô tô trên quãng đường còn lại là: $x+12$ (km/h). Thời gian đi quãng đường còn lại là: $\frac{240-2x}{x+12}$ (giờ). Đổi 20 phút = $\frac{1}{3}$ giờ. Vì ô tô đến B đúng thời gian dự định nên ta có phương trình: $2+\frac{1}{3}+\frac{240-2x}{x+12}=\frac{240}{x}$ $\frac{240}{x}-\frac{240-2x}{x+12}=\frac{7}{3}$ $\frac{240(x+12)-x(240-2x)}{x(x+12)}=\frac{7}{3}$ $\frac{2x^2+2880}{x^2+12x}=\frac{7}{3}$ $3(2x^2+2880)=7(x^2+12x)$ $x^2+84x-8640=0$ $(x-60)(x+144)=0$ Suy ra $x=60$ (thoả mãn) hoặc $x=-144$ (không thoả mãn) Vậy vận tốc ban đầu của ô tô là 60 km/h.
Câu 13: (2 điểm)		**Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn (O), từ điểm M kẻ các tiếp tuyến MB, MB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt C và D (C nằm giữa M và D).**



Chứng minh bốn điểm M, A, B, O cùng thuộc một đường tròn.

Cách giải:

a)

Xét ΔAMO ta có: $\angle MAO = 90^0$ (AM là tiếp tuyến) nên ΔAMO vuông tại A.

Suy ra A, M, O cùng thuộc đường tròn đường kính OM

a) Xét ΔMBO ta có: $\angle MBO = 90^0$ (MB là tiếp tuyến) nên ΔMBO vuông tại B

Suy ra M, B, O cùng thuộc đường tròn đường kính OM

Vậy A, B, M, O cùng thuộc đường tròn đường kính OM.

Gọi H là giao điểm của AB với OM, I là trung điểm của MH. Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm E (E khác A). Chứng minh $MC.MD = MA^2$ và HE vuông góc với AB.

Cách giải:

b)

Ta có AM là tiếp tuyến nên ta có $\angle MAC = \angle MAO - \angle CAO = 90^0 - \angle CAO$

Mà ΔCAO cân tại O nên $\angle CAO = \dfrac{180^0 - \angle AOC}{2} = 90^0 - \dfrac{\angle AOC}{2} = 90^0 - \angle ADC$

Suy ra $\angle MAC = \angle ADC$

Xét ΔMAC và ΔMDA ta có:

$\angle AMD$ chung

$\angle MAC = \angle ADM$

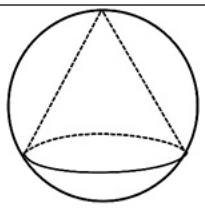
Suy ra $\Delta MAC \sim \Delta MDA$ (g.g)

Suy ra $\dfrac{AM}{MD} = \dfrac{MC}{AM}$ hay $MC.MD = MA^2$ (đpcm)

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có MA = MB. Lại có OA = OB = R.

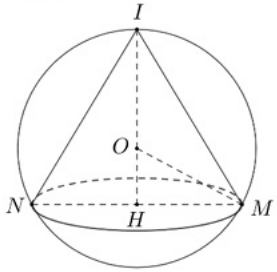
Suy ra OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

		Do đó $OM \perp AB$ tại H. Suy ra tam giác IHA vuông tại H, tức là $\angle IHA = 90^{\circ}$. Ta có $\Delta AOH \sim \Delta MOA(g.g)$ nên $OA^2 = OH \cdot OM \Rightarrow R^2 = OH \cdot OM$. Xét ΔIAC và ΔIDE có $\angle AID$ chung và $\angle IAC = \angle EDI$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung EC của (O) nên $\Delta IAC \sim \Delta IDE(g.g)$ Suy ra $\frac{IA}{ID} = \frac{IC}{IE} \Rightarrow IA \cdot IE = IC \cdot ID$. Ta có: $IC = IO - OC = IO - R$ và $ID = IO + OD = IO + R$. Suy ra $IC \cdot ID = (IO - R)(IO + R) = IO^2 - R^2$. Thay $R^2 = OH \cdot OM$, ta được: $IA \cdot IE = IO^2 - OH \cdot OM$ (*) Mà $IO = IH + HO$ và $OM = MH + HO = 2IH + HO$ (vì I là trung điểm của MH nên MH = 2IH). Thay vào (*) ta có $IA \cdot IE = (IH + HO)^2 - HO(2IH + HO)$ $IA \cdot IE = IH^2 + 2IH \cdot HO + HO^2 - 2IH \cdot HO - HO^2$ $IA \cdot IE = IH^2$. Từ đó ta có tỉ lệ: $\frac{IH}{IA} = \frac{IE}{IH}$. Xét ΔIHE và ΔIAH có: Góc $\angle AIH$ chung; $\frac{IH}{IA} = \frac{IE}{IH}$ (chứng minh trên). Suy ra $\Delta IHE \sim \Delta IAH$ (c-g-c). Suy ra $\angle IEH = \angle IHA = 90^0$. Vậy $HE \perp AI$ tại E
Câu 14: (1 điểm)	**a)**	Một hình nón nội tiếp một hình cầu bán kính bằng 2 *dm*, hình nón có đỉnh và đường tròn đáy nằm trên mặt cầu (*Tham khảo hình vẽ*).



Tính thể tích lớn nhất của hình nón đó.

Cách giải:



Xét hình như trên

Gọi h, r lần lượt là chiều cao, bán kính đáy của hình nón

Ta có: $OH = IH - OI = h - 2$

Theo định lí Pythagore ta có

$$HM^2 = OM^2 - OH^2 = 2^2 - (h-2)^2 = (2-h+2)(2+h-2) = h(4-h)$$

Thể tích của khối nón là $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi.h(4-h).h$

Theo bất đẳng thức Cauchy ta có $\frac{h}{2}.(4-h).\frac{h}{2} \le \frac{\left(\frac{h}{2}+4-h+\frac{h}{2}\right)^3}{27} = \frac{64}{27}$

Do đó $h(4-h)h \le \frac{256}{27}$

Như vậy $V \le \frac{256\pi}{81}$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $\frac{h}{2} = 4-h \Leftrightarrow h = \frac{8}{3}$

Vậy thể tích lớn nhất của hình nón là $V = \frac{256\pi}{81}\left(dm^3\right)$ đạt được khi $h = \frac{8}{3}$.

b)

Cho các số thực dương a,b thỏa mãn $a+b+2ab=4$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{2a^2b^2+4}{ab}-\frac{5}{a^2+b^2}+4$.

Cách giải:

Vì $a+b+2ab=4$ nên $a+b=4-2ab$

Vì a, b dương nên $4-2ab>0$ hay $ab<2$

Ta có: $(a-b)^2\geq 0, \forall a,b>0$ nên $(a+b)^2\geq 4ab, \forall a,b>0$

Suy ra $(4-2ab)^2\geq 4ab$ hay $4(ab)^2-20ab+16\geq 0$

Suy ra $4(ab-1)(ab-4)\geq 0$

Vì $ab<2$ nên $ab-4<0$. Suy ra $ab-1\leq 0$ hay $ab\leq 1$

Ta có: $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$

$=(4-2ab)^2-2ab=4(ab)^2-18ab+16$

$=(ab-1)(4ab-14)+2$

Vì $ab\leq 1$ nên $ab-1\leq 0, 4ab-14<0$ nên $a^2+b^2=(ab-1)(4ab-14)+2\geq 2$

Do đó $\frac{5}{a^2+b^2}\leq\frac{5}{2}$ hay $-\frac{5}{a^2+b^2}\geq -\frac{5}{2}$

Khi đó

$P=\frac{2a^2b^2+4}{ab}-\frac{5}{a^2+b^2}+4$

$=2ab+\frac{4}{ab}-\frac{5}{a^2+b^2}+4$

$\geq 2ab+\frac{4}{ab}-\frac{5}{2}+4$

$\geq 2ab+\frac{2}{ab}+\frac{2}{ab}+\frac{3}{2}$

Theo bất đẳng thức Cauchy $2ab+\frac{2}{ab}\geq 2\sqrt{2ab.\frac{2}{ab}}=4$

Mặt khác $ab\leq 1$ nên $\frac{2}{ab}\geq 2$

Do đó $P\geq 4+2+\frac{3}{2}=\frac{15}{2}$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a=b=1$

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÃ ĐỀ 01

(Đề thi có 02 trang, gồm 14 câu)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút.

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) *(Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 8, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào tờ giấy thi).*

Câu 1. Kết quả rút gọn biểu thức $A = 3\sqrt{8} - \sqrt{2}$ là

A. $\sqrt{2}$. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** $5\sqrt{2}$. **D.** $11\sqrt{2}$.

Câu 2. Nghiệm của bất phương trình $2x - 4 < 0$ là

A. $x < 2$. **B.** $x > 2$. **C.** $x > 4$. **D.** $x < 4$.

Câu 3. Nghiệm của phương trình $5x - 2 = 18$ là

A. $x = -4$. **B.** $x = 20$. **C.** $x = 4$. **D.** $x = 16$.

Câu 4. Một hộp đựng 5 thẻ cùng loại được đánh số 1;2;3;4;5. Rút ngẫu nhiên một thẻ từ trong hộp. Số phần tử của không gian mẫu là

A. 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 5. Đồ thị của hàm số $y = 2x^2$ đi qua điểm nào sau đây

A. $(1;\ 4)$. **B.** $(-1;2)$. **C.** $(1;-2)$. **D.** $(-1;-2)$.

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết $AB = 3cm$, $AC = 4cm$. Giá trị $\tan C$ bằng

A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{4}{3}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{4}{5}$.

Câu 7. Một hình cầu có bán kính bằng $2cm$. Diện tích mặt cầu bằng

A. $8\pi(cm^2)$. **B.** $4\pi(cm^2)$. **C.** $16(cm^2)$. **D.** $16\pi(cm^2)$.

Câu 8. Bảng sau thống kê điểm kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026 của 100 học sinh khối 9 ở một trường THCS

Điểm	5	6	7	8	9	10
Tần số	12	16	22	18	30	2

Điểm 9 có tần số tương đối là

A. 40%. **B.** 30%. **C.** 3%. **D.** 9%.

II- PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) *(Thí sinh trình bày lời giải vào tờ giấy thi).*

Câu 9 (1,0 điểm). Cho $x > 0$ và $x \neq 9$. Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+3} + \frac{3}{x-9}\right) \cdot \frac{x-9}{3x}.$$

Câu 10 (1,0 điểm). Biết phương trình $x^2 - 3x - 6 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $T = \frac{2x_1}{x_2 + 1} + \frac{2x_2}{x_1 + 1}$

Câu 11 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$

Câu 12 (2,0 điểm).

a) Có hai hộp I và II mỗi hộp đựng 3 tấm thẻ cùng loại, 3 tấm thẻ trong hộp I được đánh số 1; 2; 3 và 3 tấm thẻ trong hộp II được đánh số 4; 5; 6. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một tấm thẻ. Viết không gian mẫu của phép thử và tính xác suất của biến cố A: "Tổng hai số trên hai thẻ rút ra là một số lẻ".

b) Một người lái ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 180 km trong một thời gian dự định trước. Sau khi đi được 1 giờ, ô tô gặp sự cố nên phải dừng lại 20 phút, sau đó tiếp tục đi đến địa điểm B. Để đến địa điểm B đúng thời gian đã định, người lái ô tô phải tăng vận tốc thêm 12 km/h so với vận tốc ban đầu trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của ô tô đó.

Câu 13 (2,0 điểm).

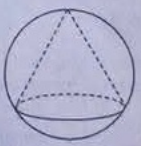
Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn (O), từ điểm A kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt P và Q (P nằm giữa A và Q).

a) Chứng minh bốn điểm A, M, O, N cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi H là giao điểm của MN với OA, I là trung điểm của AH. Đường thẳng MI cắt (O) tại điểm J (J khác M). Chứng minh $AP.AQ = AM^2$ và HJ vuông góc với MI.

Câu 14 (1,0 điểm).

a) Một hình nón nội tiếp một hình cầu bán kính bằng 6 *dm*, hình nón có đỉnh và đường tròn đáy nằm trên mặt cầu (*Tham khảo hình vẽ*). Tính thể tích lớn nhất của hình nón đó.



b) Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $a + b + ab = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2a^2b^2 + 3}{ab} - \frac{4}{a^2 + b^2} + 3$.

——Hết——

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: ..... ; Số báo danh: .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÃ ĐỀ 02

(Đề thi có 02 trang, gồm 14 câu)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 T

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút.

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) *(Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 8, hãy viết chữ c hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào tờ giấy thi).*

Câu 1. Kết quả rút gọn biểu thức $A=\sqrt{18}-2\sqrt{2}$ là

A. $\sqrt{2}$. B. $7\sqrt{2}$. C. $5\sqrt{2}$. D. $11\sqrt{2}$.

Câu 2. Nghiệm của bất phương trình $2x-6>0$ là

A. $x<3$. B. $x<6$. C. $x>-6$. D. $x>3$.

Câu 3. Nghiệm của phương trình $3x-4=8$ là

A. $x=-4$. B. $x=12$. C. $x=4$. D. $x=-12$.

Câu 4. Một hộp đựng 6 thẻ cùng loại được đánh số $1;2;3;4;5;6$. Rút ngẫu nhiên một thẻ từ trong hộp. Số phần tử của không gian mẫu là

A. 1. B. 3. C. 6. D. 5.

Câu 5. Đồ thị của hàm số $y=x^2$ đi qua điểm nào sau đây

A. $(1;2)$. B. $(-1;1)$. C. $(-1;-1)$. D. $(1;0)$.

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết $AB=3cm$, $AC=4cm$. Giá trị $\cot C$ bằng

A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{4}{5}$.

Câu 7. Một hình cầu có bán kính bằng $3cm$. Diện tích mặt cầu bằng

A. $12\pi\,(cm^2)$. B. $3\pi\,(cm^2)$. C. $6\pi\,(cm^2)$. D. $36\pi\,(cm^2)$.

Câu 8. Bảng sau thống kê điểm kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026 của 100 học sinh khối 9 ở một trường THCS

Điểm	5	6	7	8	9	10
Tần số	12	16	22	18	30	2

Điểm 10 có tần số tương đối là

A. 10%. B. 98%. C. 2%. D. 50%.

II- PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) *(Thí sinh trình bày lời giải vào tờ giấy thi).*

Câu 9 (1,0 điểm). Cho $x>0$ và $x\neq 4$. Rút gọn biểu thức

$$A=\left(\frac{1}{\sqrt{x}+2}+\frac{2}{x-4}\right).\frac{x-4}{2x}.$$

Tuyensinh247.com

Câu 10 (1,0 điểm). Biết phương trình $x^2 - 2x - 4 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $T = \dfrac{3x_1}{x_2 + 1} + \dfrac{3x_2}{x_1 + 1}$

Câu 11 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$

Câu 12 (2,0 điểm).

a) Có hai hộp I và II mỗi hộp đựng 3 tấm thẻ cùng loại, 3 tấm thẻ trong hộp I được đánh số 1; 2; 3 và 3 tấm thẻ trong hộp II được đánh số 4; 5; 6. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một tấm thẻ. Viết không gian mẫu của phép thử và tính xác suất của biến cố A: "Tổng hai số trên hai thẻ rút ra là một số chẵn".

b) Một người lái ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 240 km trong một thời gian dự định trước. Sau khi đi được 2 giờ, ô tô gặp sự cố nên phải dừng lại 20 phút, sau đó tiếp tục đi đến địa điểm B. Để đến địa điểm B đúng thời gian đã định, người lái ô tô phải tăng vận tốc thêm 12 km/h so với vận tốc ban đầu trên quảng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của ô tô đó.

Câu 13 (2,0 điểm).

Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn (O), từ điểm M kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Đường thẳng MO cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt C và D (C nằm giữa M và D).

a) Chứng minh bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi H là giao điểm của AB với OM, I là trung điểm của MH. Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm E (E khác A). Chứng minh $MC.MD = MA^2$ và HE vuông góc với AI.

Câu 14 (1,0 điểm).

a) Một hình nón nội tiếp một hình cầu bán kính bằng $2dm$. Hình nón có đỉnh và đường tròn đáy nằm trên mặt cầu (*Tham khảo hình vẽ*). Tính thể tích lớn nhất của hình nón đó.



b) Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $a + b + 2ab = 4$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \dfrac{2a^2b^2 + 4}{ab} - \dfrac{5}{a^2 + b^2} + 4$.

-------*Hết*-------